Professores:

Celso Giusti

Daniel Manoel Filho

Isadora Dias Afonso

Marlon Palata Fanger Rodrigues

Ambiente e Ferramentas

SENAI

Capacidades Técnicas Abordadas

2. Preparar o ambiente necessário ao desenvolvimento do sistema para a plataforma mobile.

Introdução

Ambiente de Desenvolvimento

O ambiente de desenvolvimento vai ser toda configuração necessária para que seja possível desenvolver algo utilizando uma ferramenta específica.

Esse conjunto de configurações é o nosso ambiente de desenvolvimento.

Tecnologias Utilizadas

SENAI

Introdução

Tecnologias Utilizadas

Node

VSCode

Expo Go

React Native

Git

NPM

Android Studio

GitHub

Tecnologias

⚠️ Muito Cuidado

É importante saber diferenciar o **React Native** do **React**.

Mesmo que os nomes sejam parecidos, as ferramentas possuem caracteristicas e funcionalidades diferentes.

- O **React** é um framework voltado para o desenvolvimento **WEB**;
- O **React Native** por sua vez é voltado para o desenvolvimento **MOBILE**;

Tecnologias

React Native

Framework de código aberto desenvolvido pelo Facebook (Meta)

Principais Características:

- Multiplataforma: Escreva uma vez, execute em iOS e Android;
- Componentes Nativos: Utiliza componentes nativos reais, não WebViews;
- Hot Reload: Visualize mudanças instantaneamente durante o desenvolvimento;
- Comunidade Ativa: Grande ecossistema de bibliotecas e recursos;
- JavaScript/TypeScript: Utilize linguagens familiares ao desenvolvimento web;

Tecnologias

React Native vs React

Aspecto	React	React Native
Plataforma	Web (navegadores)	Mobile (iOS/Android)
Elementos	HTML tags	Componentes nativos
Estilização	CSS	StyleSheet (JavaScript)
Layout	CSS Flexbox/Grid	Flexbox apenas
Navegação	React Router	React Navigation
Saída	Páginas web	Aplicativos nativos
Renderização	DOM	Componentes nativos

Tecnologias

React Native vs React

```
function Greeting() {
  return (
    <div className="container">
      <h1>Olá, Mundo!</h1>
      <button onClick={() => alert('Clicou!')}>
        Clique aqui
      </button>
    </div>
  );
}
```

```
import { View, Text, TouchableOpacity, StyleSheet, Alert } from 'react-native';

function Greeting() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.title}>Olá, Mundo!</Text>
      <TouchableOpacity onPress={() => Alert.alert('Clicou!')}>
        <Text>Clique aqui</Text>
      </TouchableOpacity>
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    padding: 20
  },
  title: {
    fontSize: 24,
    fontWeight: 'bold'
  }
});
```

React vs React Native

Semelhança

Apesar das diferenças, React e React Native compartilham:

- Mesma sintaxe JSX;
- Mesmo sistema de componentes;
- Mesmos hooks (useState, useEffect, etc.);
- Mesmo ciclo de vida de componentes;
- Props e State funcionam da mesma forma.

Formas de iniciar o projeto

React Native CLI

Para iniciar um projeto React Native temos **duas formas**:

- **React Native CLI**: Uma abordagem "pura" onde você terá controle total aos diretórios nativos do android e ios, sendo necessário configurar o ambiente manualmente.

A principal desvantagem dessa abordagem é a complexidade em configurar todo esse ambiente e a necessidade de ter um equipamento para testar o app no IOS (Mac).

Portanto a própria documentação do React Native indica a segunda abordagem, que é o **Expo**!

Formas de iniciar o projeto

Expo

O Expo é uma plataforma completa e um conjunto de ferramentas construídas em torno do React Native que simplifica significativamente o desenvolvimento de aplicações móveis.

Ele fornece uma camada de abstração que permite aos desenvolvedores criar aplicativos nativos para iOS e Android sem precisar lidar diretamente com código nativo (Swift, Objective-C, Java ou Kotlin) na maioria dos casos.

Ele também fornece o **Expo CLI** que permite executarmos diversos comandos no terminal para manipular a ferramenta.

Formas de iniciar o projeto

Vantagens Expo

Vantagens do Expo

- Produtividade Aumentada: Desenvolvimento mais rápido com menos configuração
- Manutenção Simplificada: Atualizações gerenciadas pela equipe do Expo
- Curva de Aprendizado Reduzida: Menos complexidade para iniciantes
- Cross-platform Real: Mesmo código para iOS e Android
- Atualizações OTA: Envio de correções sem passar pelas lojas de aplicativos

Formas de iniciar o projeto

Limitações Expo

Limitações do Expo

- Tamanho do App: Apps podem ser maiores devido ao SDK completo
- Dependência de Bibliotecas: Limitado às bibliotecas suportadas pelo Expo
- Customização Nativa: Menos flexibilidade para código nativo customizado
- Performance: Pode ter overhead em alguns casos específicos

Tecnologias

Expo Go

O Expo Go é um aplicativo móvel gratuito que funciona como um "player" para executar projetos Expo diretamente no seu dispositivo físico durante o desenvolvimento, sem necessidade de builds nativos.

É essencialmente um container que já possui todas as bibliotecas nativas do Expo SDK pré-instaladas.

Quando você inicia seu projeto de desenvolvimento, o **Expo Go** se conecta ao servidor de desenvolvimento e renderiza seu aplicativo JavaScript em tempo real.

Tecnologias

Como funciona o Expo Go?

Como Funciona o Expo Go?

- No Computador: Você executa seu projeto Expo via CLI
- Servidor de Desenvolvimento: O Expo inicia um servidor local
- Conexão: O Expo Go se conecta a esse servidor (mesma rede Wi-Fi)
- Execução: Seu código JavaScript é executado dentro do Expo Go
- Hot Reload: Mudanças no código são refletidas instantaneamente

Comandos

Iniciando Projeto

Para iniciarmos o projeto vamos utilizar o **Expo** seguindo a documentação oficial do React Native.

https://reactnative.dev/docs/environment-setup

Comandos

Comandos Principais

- Criação de projetos com Expo: **npx create-expo-app@latest --template**
- Para rodar projetos: **npx expo start**
- Liberar scripts no terminal: **Set-ExecutionPolicy RemoteSigned (PowerShell ADM)**

REQUISITOS

Referências

React Native Docs. Architecture Overview.

- Disponível em: **https://reactnative.dev/docs/environment-setup.**

ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA

Av. Goiás, 139

Telefone

(11) 2396-1999

Instagram

@senai.itu

Facebook

/senaisp.itu

Site

https://sp.senai.br/unidade/itu/